



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第二章 低速空气动力学

2-1 空气流动描述及流动规律

2025年9月15日星期一

目录

1 空气流动的描述

2 流体定律

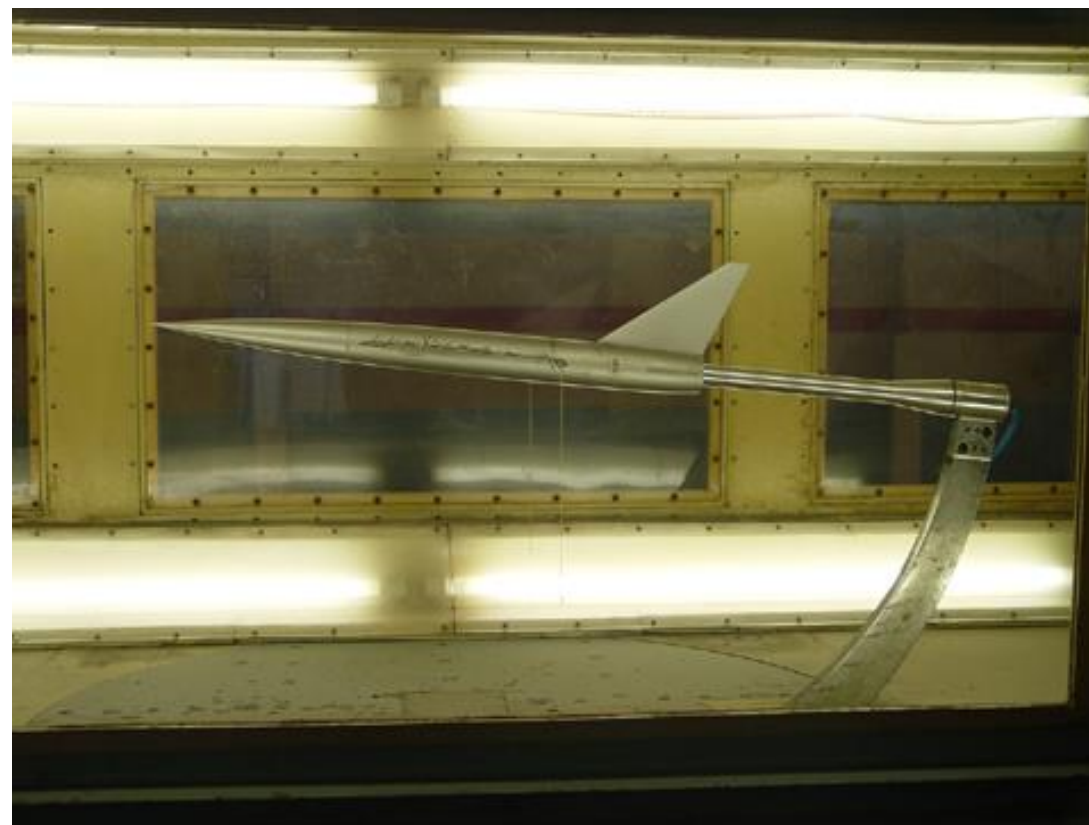
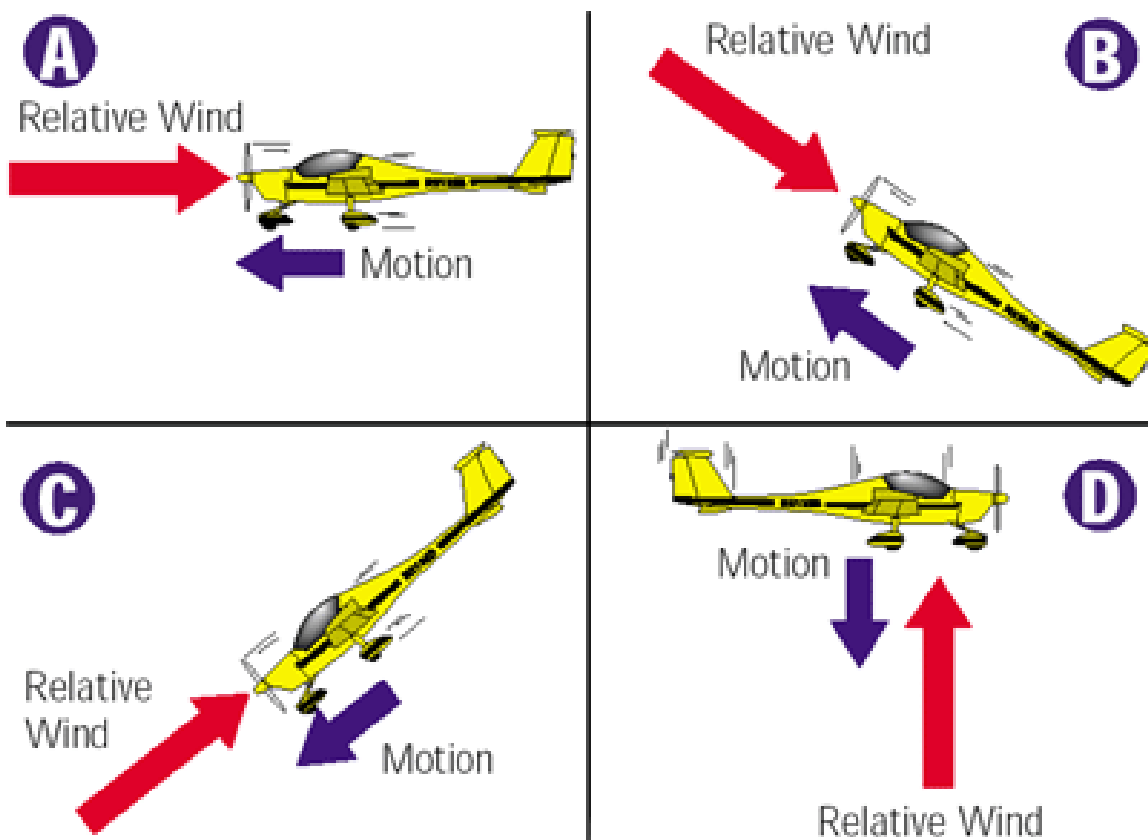
3 伯努利定律应用与空速测量



- **理想流体**：不考虑流体的粘性
- **不可压流体**：不考虑流体密度的变化
- **绝热流体**：不考虑流体的热传导性
- **完全气体**：满足状态方程 $p = \rho RT$



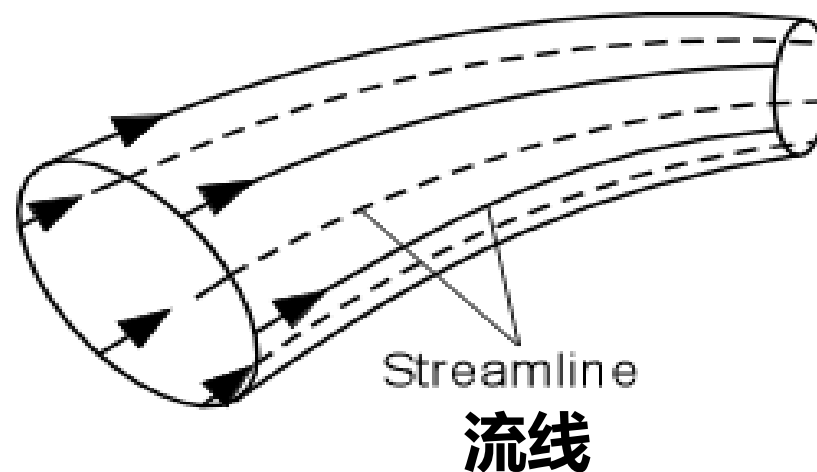
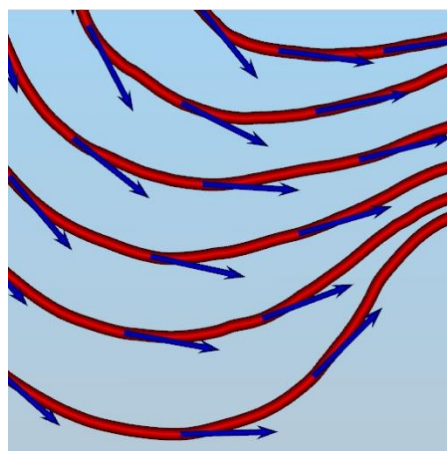
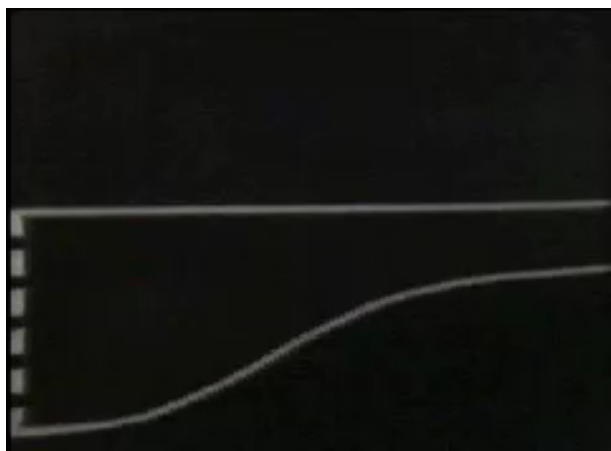
- 飞机的相对气流方向与飞行速度方向相反，只要相对气流速度相同，飞机产生的空气动力就相同



相对气流的现实应用-风洞

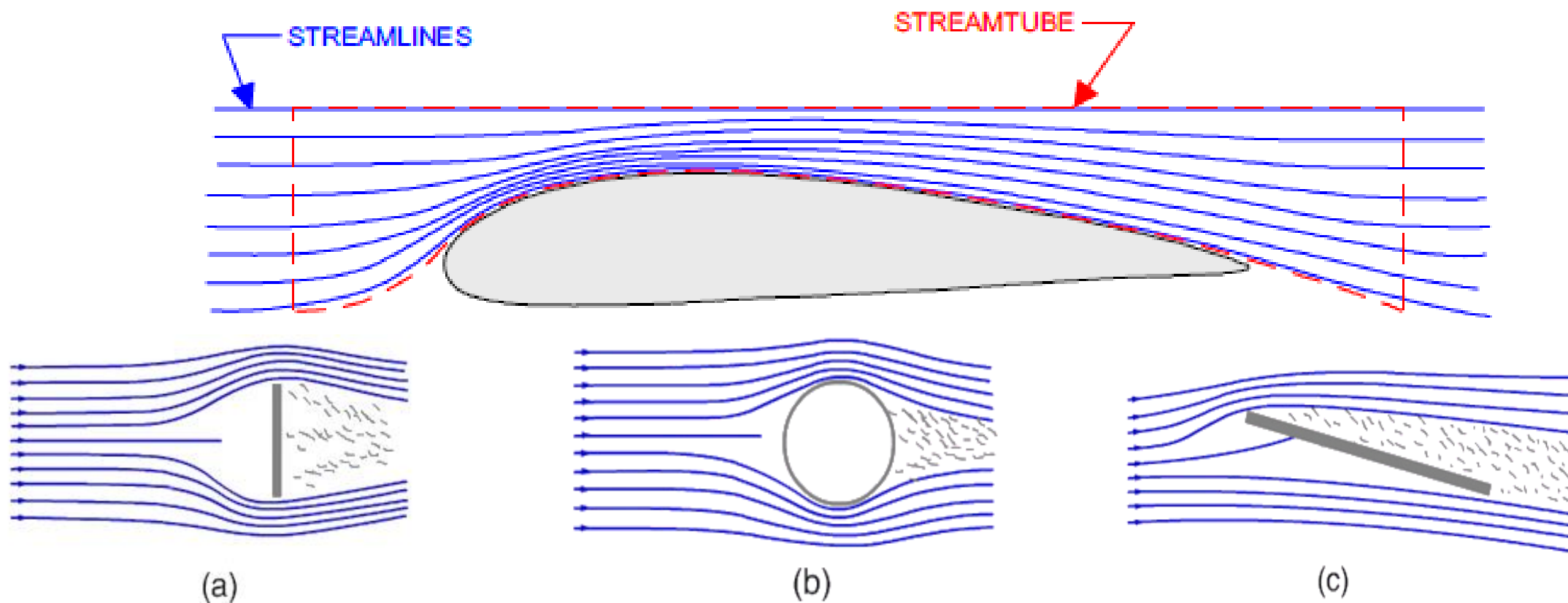


- **场的定义**：某一物理量在空间的分布；流场一般用**流线**、**流线谱**和**流管**来描述
- **流线 (Streamline)**：流场中一条空间曲线，在该曲线上流体微团的速度与曲线在该点的切线重合。对于定常流，流线是流体微团流动的路线
 - ✓ 流线上任意点的**切线方向就是流体质点流经该点的速度方向**
 - ✓ 流线每点上的流体微团只有一个运动方向
 - ✓ 流线不可能相交，不可能分叉





- **流线谱 (Flow Pattern)**：同一瞬时各空间点的一簇流线。用于描述整个流场的流动图像
- **流管**：由许多流线所围成的管状曲面



目录

1 气流特性

2 流体定律

3 伯努利定律应用与空速测量

管道流动（文丘里管）



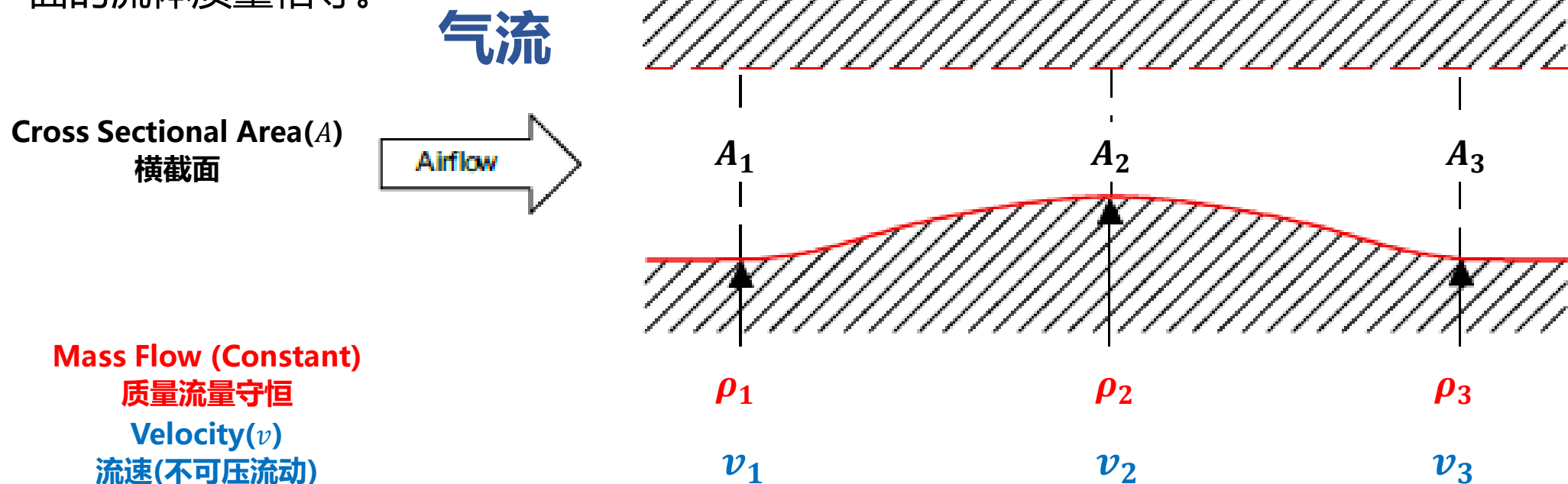
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venturi_Tube.webm



质量守恒与连续性定理



- **质量守恒定律**：当流体连续不断并稳定地在流管中流动时，在同一时间流过流管任意截面的流体质量相等。



管道各截面质量流量 $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2 = \rho_3 v_3 A_3$

- 因管道内流动无法穿越壁面，**定常不可压缩流动**下流管内任意部分流体既不能中断也不能堆积
 - 流管内流动质量守恒，即单位时间内流管任意截面的流体质量流量相等

连续性定理在生活中的现象



北航新主楼大台阶和楼宇间门洞处的强风



河水在河道窄的地方流速快，河道宽的地方流速慢



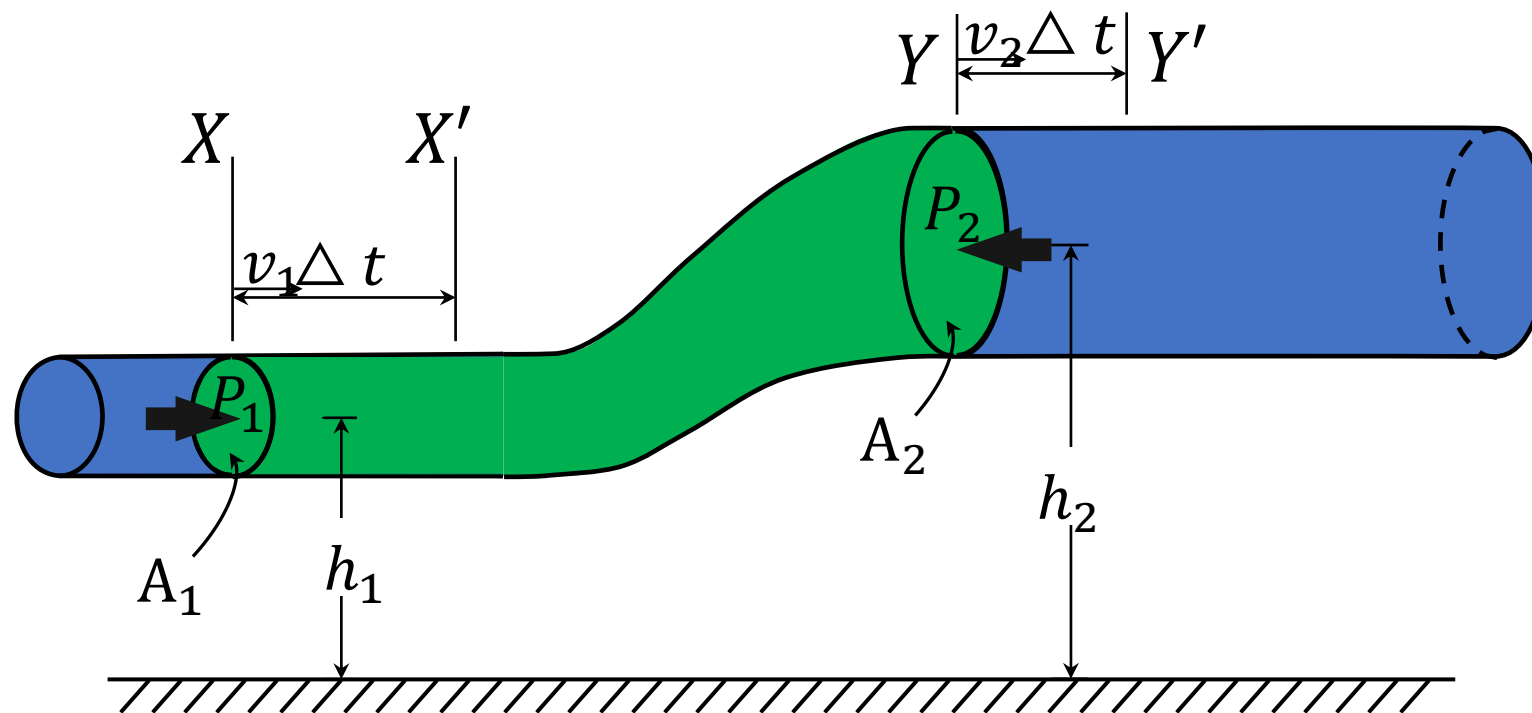
拿手捏住水管可以把水滋得更远



从能量守恒到伯努利定律

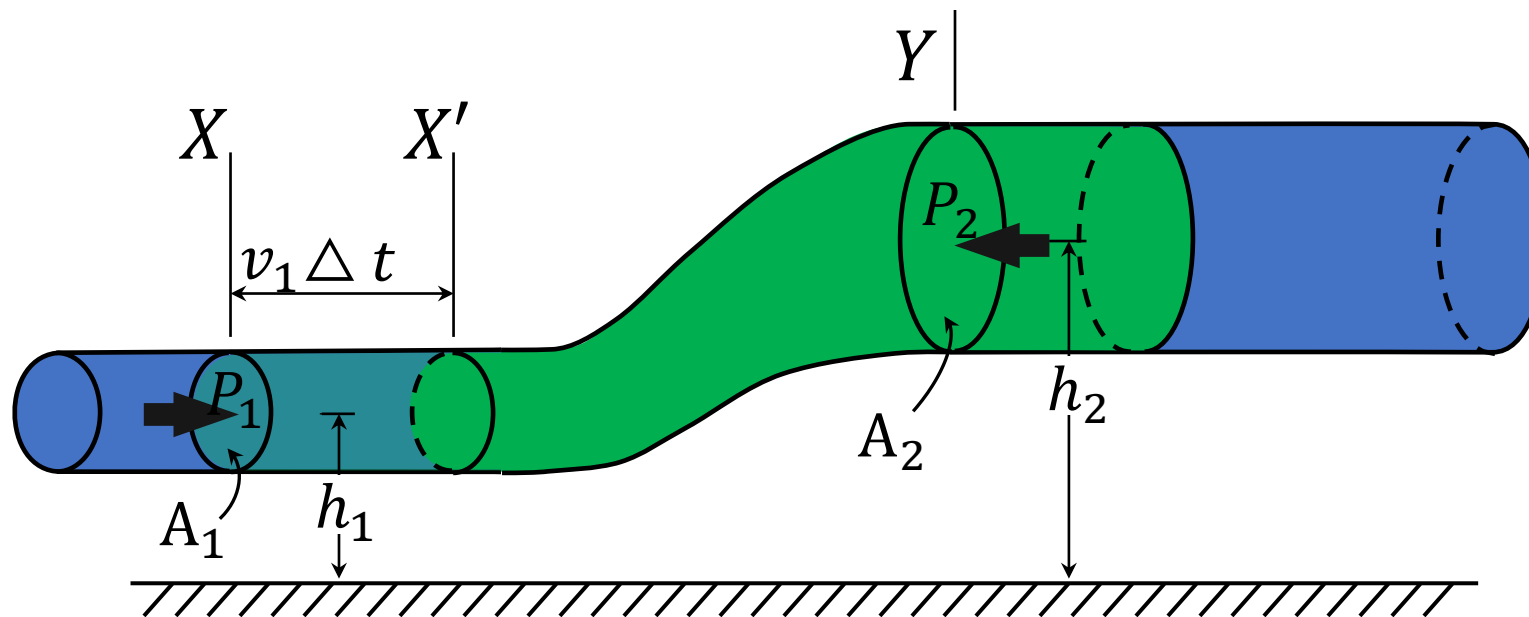


管内定常、不可压流动，在 Δt ($\Delta t \rightarrow 0$) 时间内流体 XY 移动至 $X'Y'$ ，假设此过程中能量守恒，试求出两截面处的压强和速度关系



- 时间很短很短，而 XX'/YY' 段长度远小于 $XY/X'Y'$ 段长度，因此流体 XX' 段、 YY' 段速度、压强和横截面积均近似认为没有变化
- 流体内部压力做功， P_1 做正功， P_2 做负功
- XY 段流体移动至 $X'Y'$ → $X'Y$ 保持不变， XX' 移动至了 YY'
- XX' 段的动能和势能转化为了 YY' 段的动能和势能

从能量守恒到伯努利定律



- 以XY段流体为研究对象

流体内部压力做功： $\Delta A = P_1 A_1 v_1 \Delta t - P_2 A_2 v_2 \Delta t$

动能变化量： $\Delta E_K = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} \rho A_2 v_2 \Delta t v_2^2 - \frac{1}{2} \rho A_1 v_1 \Delta t v_1^2$

势能变化量： $\Delta E_P = m_2 g h_2 - m_1 g h_1 = \rho A_2 v_2 \Delta t g h_2 - \rho A_1 v_1 \Delta t g h_1$

由连续性定理和不可压流动关系： $\rho v_1 A_1 = \rho v_2 A_2 \rightarrow v_1 A_1 = v_2 A_2$

从能量守恒到伯努利定律



流体内部压力做功： $\Delta A = P_1 A_1 v_1 \Delta t - P_2 A_2 v_2 \Delta t$

动能变化量： $\Delta E_K = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} \rho A_2 v_2 \Delta t v_2^2 - \frac{1}{2} \rho A_1 v_1 \Delta t v_1^2$

势能变化量： $\Delta E_P = m_2 g h_2 - m_1 g h_1 = \rho A_2 v_2 \Delta t g h_2 - \rho A_1 v_1 \Delta t g h_1$

由连续性定理和不可压流动关系： $v_1 A_1 = v_2 A_2$

根据能量守恒有： $\Delta E_K + \Delta E_P = \Delta A$

$\rightarrow \frac{1}{2} \rho A_2 v_2 \Delta t v_2^2 - \frac{1}{2} \rho A_1 v_1 \Delta t v_1^2 + \rho A_2 v_2 \Delta t g h_2 - \rho A_1 v_1 \Delta t g h_1 = P_1 A_1 v_1 \Delta t - P_2 A_2 v_2 \Delta t$

由连续性关系将上式化简： $\frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_2 - \rho g h_1 = P_1 - P_2$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 + P_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2 + P_2$$

注： 上述推导过程不要求掌握，仅用于辅助大家理解

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

在前面的推导过程中用到的假设包括以下中的哪些？

A

一维定常流动

B

无粘流动（没有摩擦能量损失）

C

绝热流动（没有热交换能量损失）

D

不可压流动

提交

在前面的推导过程中用到的假设包括以下中的哪些？

A

一维定常流动

B

无粘流动（没有摩擦能量损失）

C

绝热流动（没有热交换能量损失）

D

不可压流动

提交



一维流体管道内:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{Const}$$

物理意义: 伯努利定理 (Bernoulli's principle) 即流体运动的动能和势能相互转换, 但总的能量为一常数, 不变守恒

适用条件

- ① 一维定常 (沿同一流管稳定流动)
- ② 无粘 (没有能量损失)
- ③ 绝热 (流体与外界没有能量交换)
- ④ 不可压 (密度不变, 低速空气)

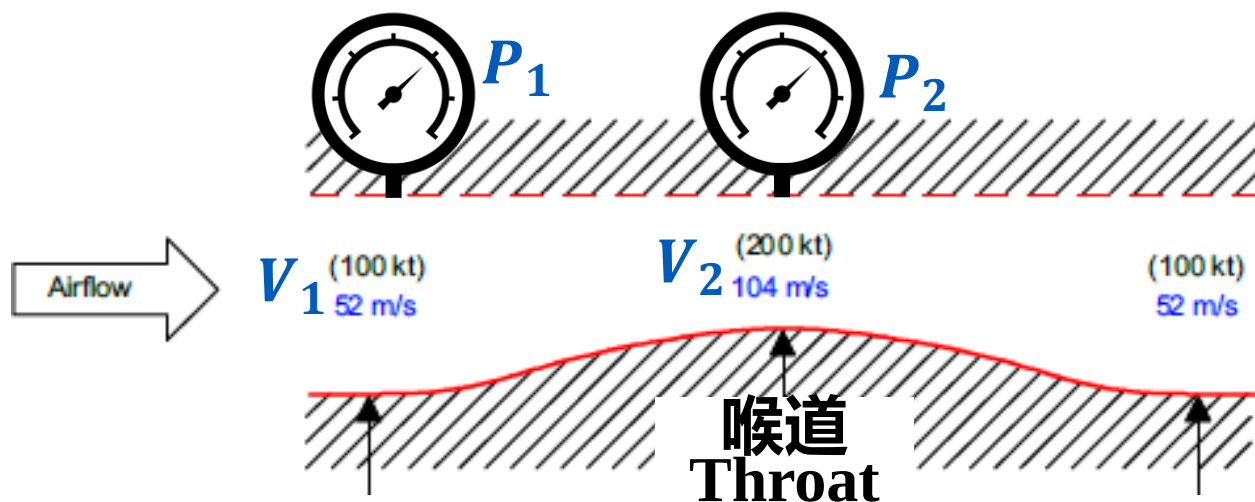
理想、绝热、不可压流体

空气动力学中的伯努利定律



- 伯努利定律即**流体运动的动能和势能相互转换，但总的能量为一常数，不变守恒**

$$\underbrace{P_1}_{\text{静压 Static Pressure}} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho V_1^2}_{\text{动压 Dynamic Pressure}} = \underbrace{P_2}_{\text{静压 Static Pressure}} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho V_2^2}_{\text{动压 Dynamic Pressure}} = \underbrace{P_0}_{\text{总压 Total Pressure}}$$

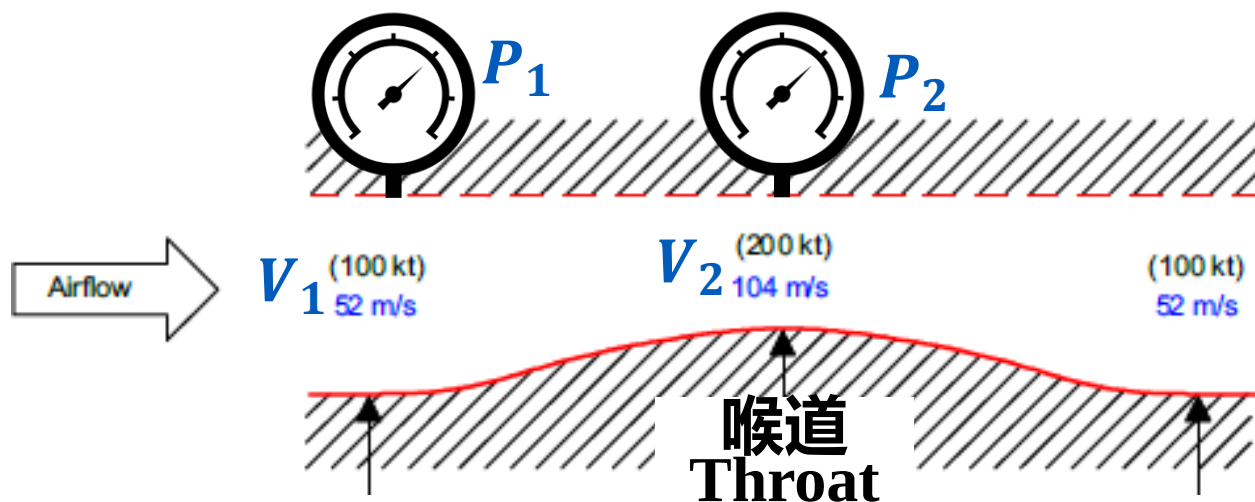


仅有静压和总压可通过压力表测量



静压、动压和总压

- **静压**：单位体积空气所具有的压力能，静压等于当时当地的大气压
- **动压**：单位体积空气所具有的动能，是空气在流动中受阻，流速降低时产生的压力；飞行员应该了解所驾驶的飞机能获得多大的动压，但动压本身是无法直接测量的，而**静压总是存在的**。
- **总压**：动压和静压之和，**滞止点处的压力就是总压**。



同一流管：
截面积大，流速小，静压力大。
截面积小，流速大，静压力小。

目录

1 气流特性

2 流体定律

3 伯努利定律应用与空速测量



伯努利定律应用-文丘里流量计

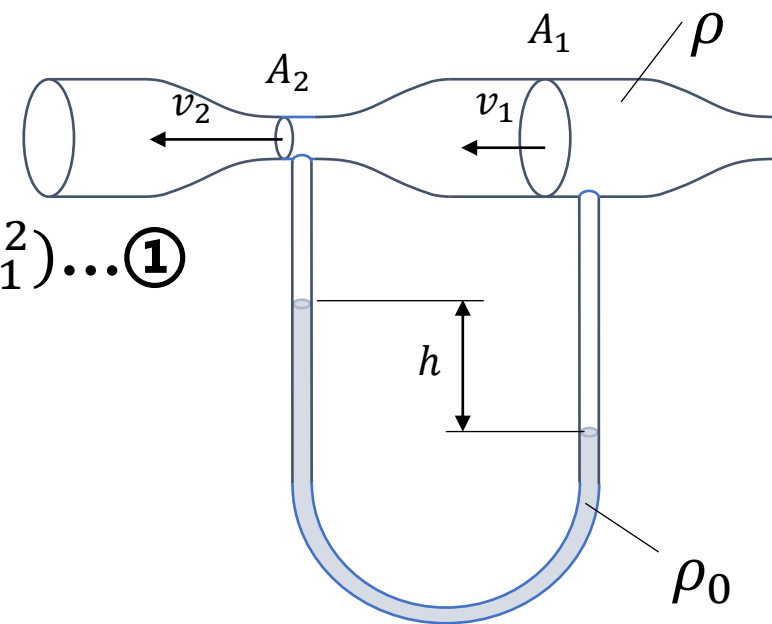
- 将流量的测速转化为了测压关系
- 由伯努利定律关系

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \rightarrow P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) \dots \textcircled{1}$$

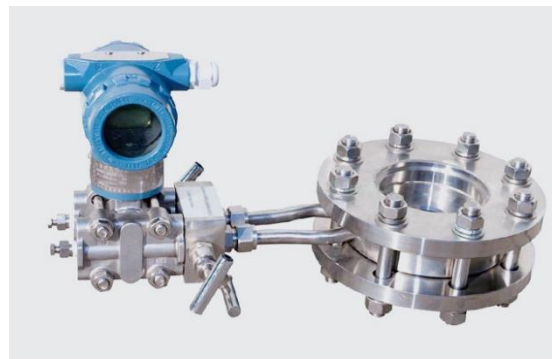
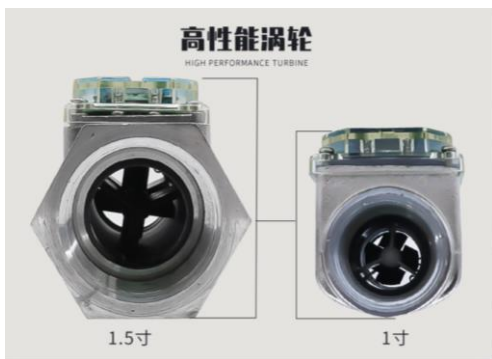
- U形管内压力关系 $P_1 - P_2 = \rho_0 g h \dots \textcircled{2}$
- 对于不可压流体, 定常流动下流量守恒

$$\cancel{\rho} v_1 A_1 = \cancel{\rho} v_2 A_2 \rightarrow v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 \dots \textcircled{3}$$

- 将上述三式合并求出截面流速



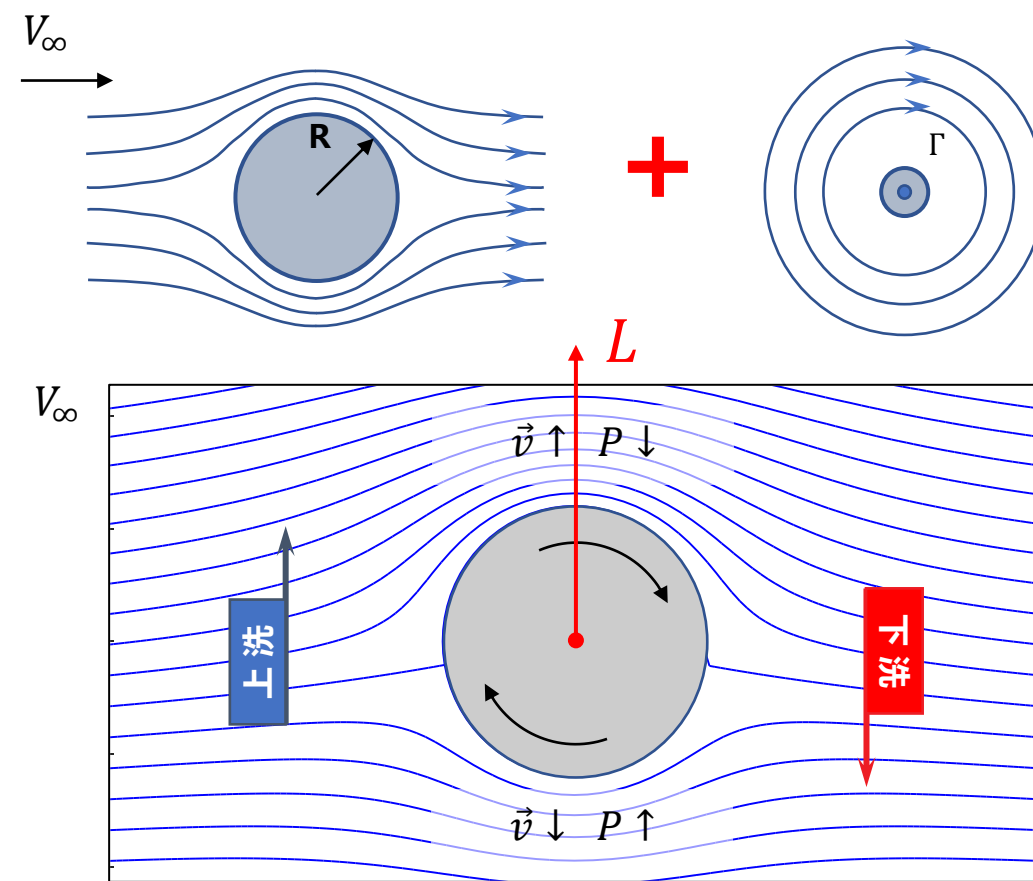
$$v_1 = \sqrt{\frac{2\rho_0 g h}{\rho \left[\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right]}}$$





伯努利定律应用-马格努斯效应

- 单独不产生升力的固定圆柱绕（上下对称）与旋转流场（中心对称）形成叠加流场
 - 根据伯努利定律上下流速差产生压差，从而形成升力
- 升力的环量（Circulation）解释
 - 圆柱&直匀流 V_∞ + 环量 Γ $\rightarrow$ 升力 L

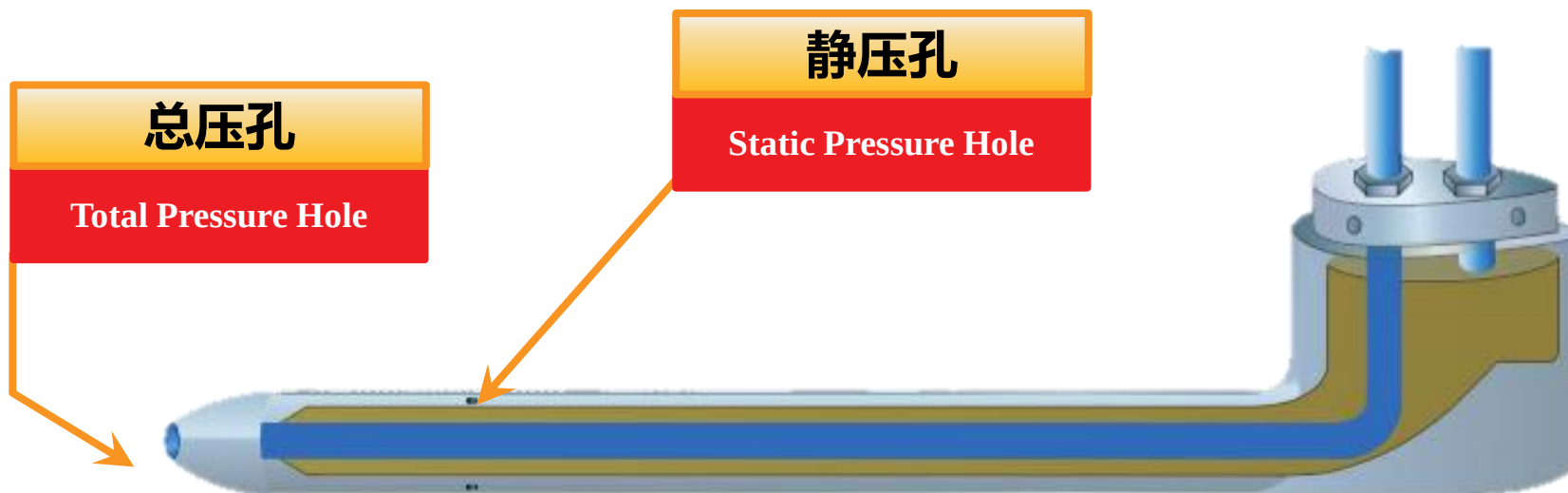


伯努利定律应用-马格努斯效应





➤ 经典空速管的组成



- 分别通过总压孔、静压孔以获得远前方未受扰动自由来流的总压和静压值
- 基于伯努利定律完成空速的计算



空速管与空速表的工作原理

- 远前方平面 (平面1)
- 总压孔平面 (平面2)
- 静压孔平面 (平面3)

$$V_1 = V_\infty \quad P_1 = P_\infty$$

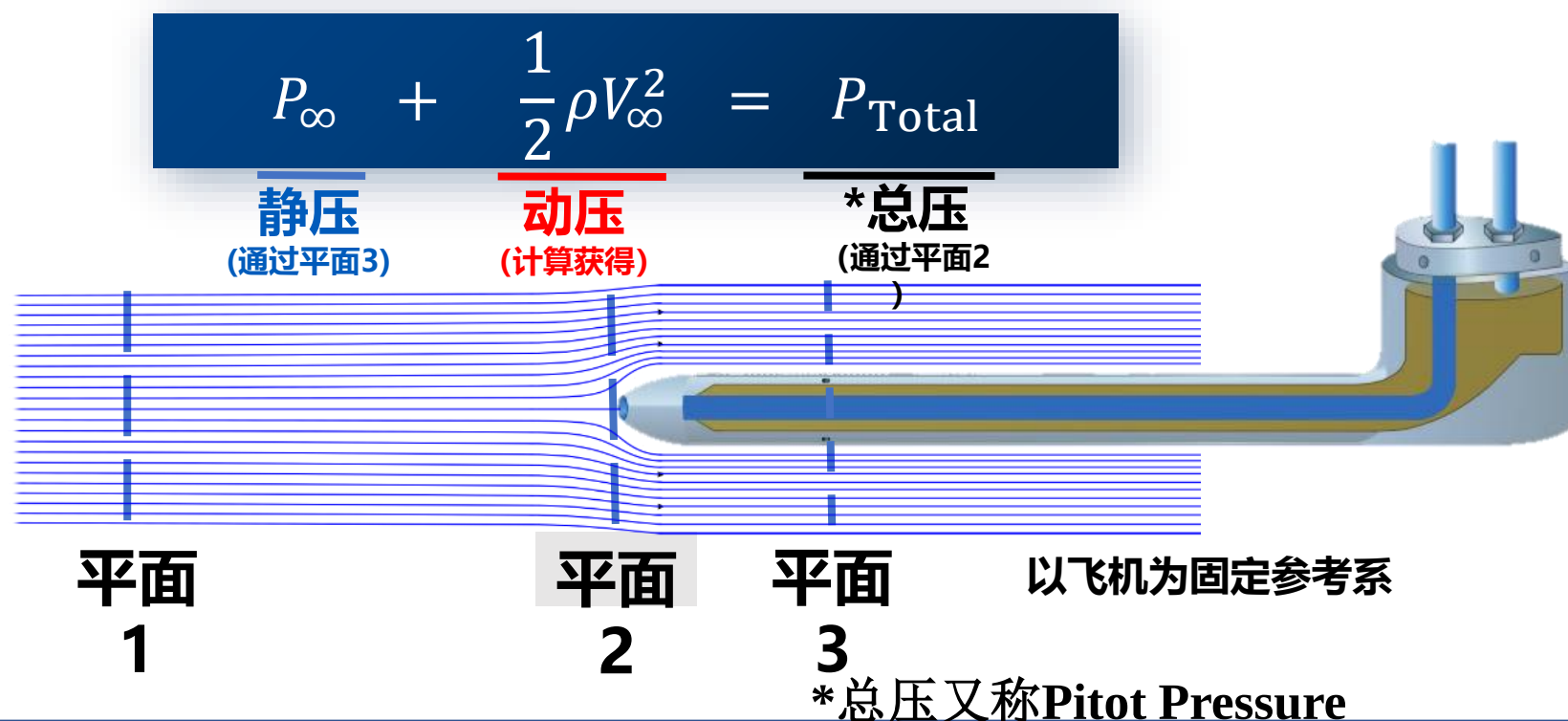
$$V_2 = 0 \quad P_2 = P_{\text{Total}}$$

$$V_3 = V_\infty \quad P_3 = P_\infty$$

未受扰动

受到阻滞

流速恢复



飞机大气数据系统中所说的静压通常指自由来流的静压

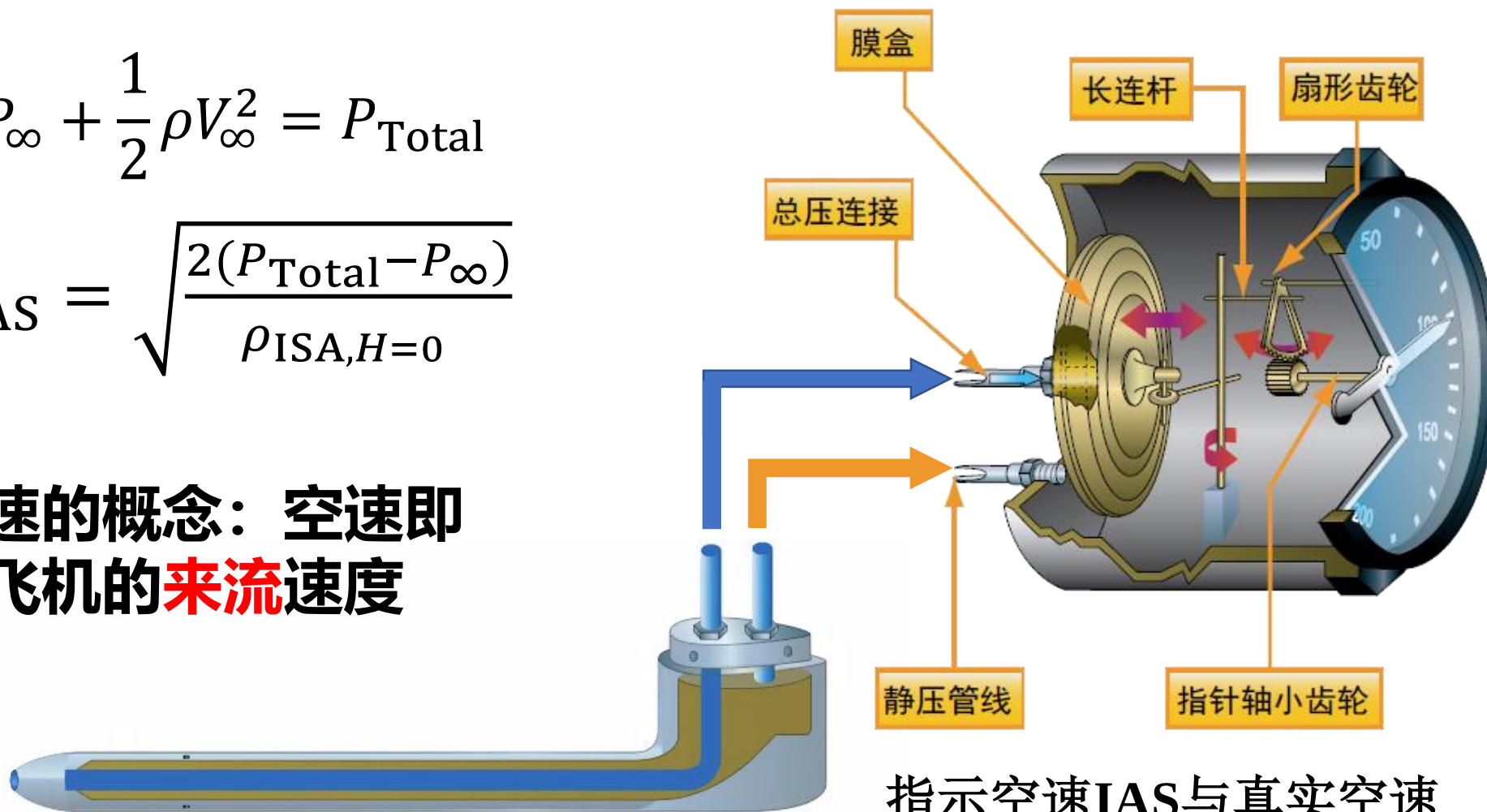


空速表的工作原理

$$P_{\infty} + \frac{1}{2} \rho V_{\infty}^2 = P_{\text{Total}}$$

$$\Rightarrow V_{\text{IAS}} = \sqrt{\frac{2(P_{\text{Total}} - P_{\infty})}{\rho_{\text{ISA}, H=0}}}$$

注意空速的概念：空速即
相对于飞机的**来流**速度



指示空速IAS与真实空速
TAS有什么关系？

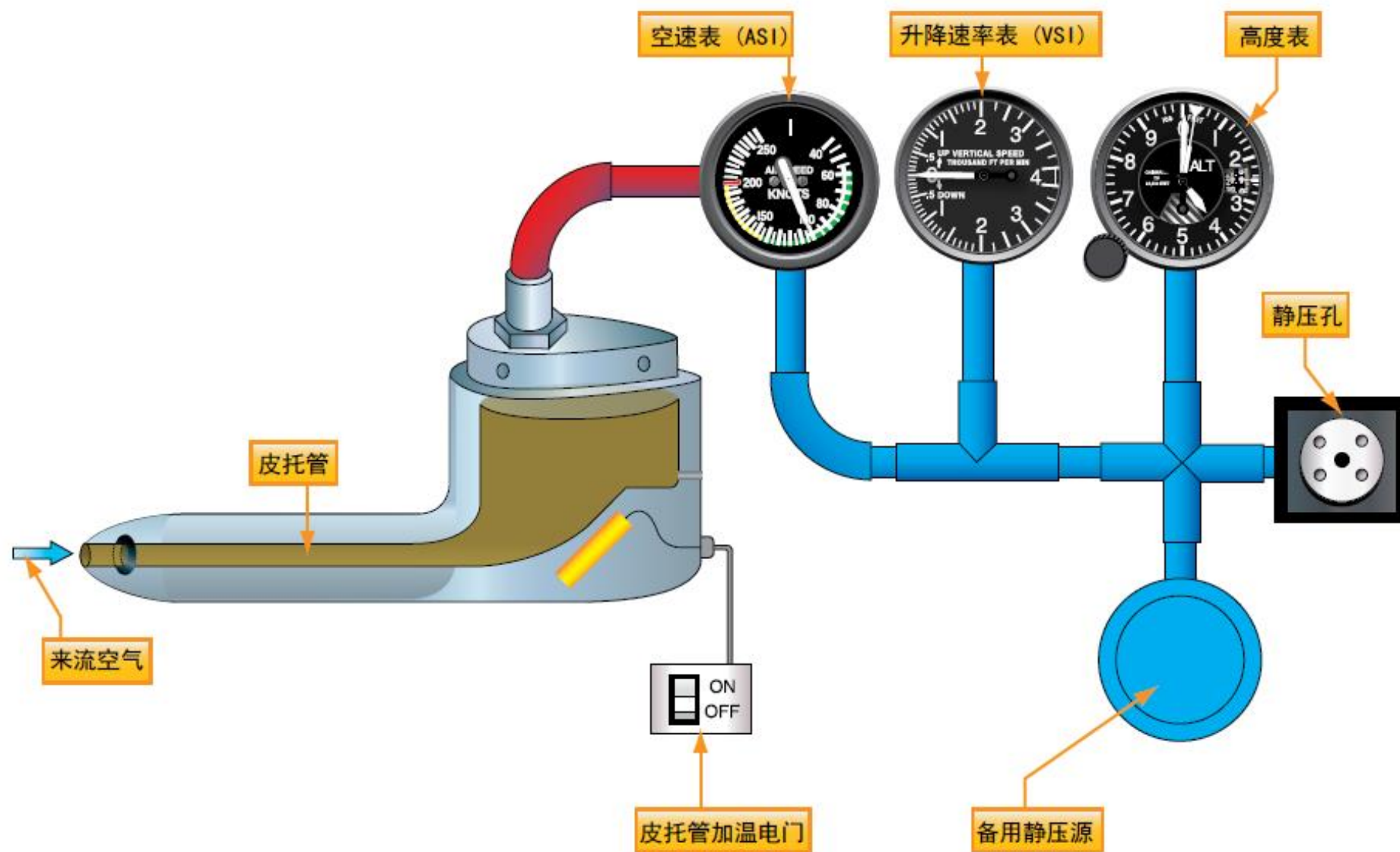
轻型飞机的总-静压系统



视频来自bilibili，UP主：BG2DXG



轻型飞机的总-静压系统



干线客机的总-静压系统



总压传感器



总压-静压传感器



静压传感器

STATIC PORT



DO NOT PLUG OR DEFORM HOLES
AREA WITHIN CIRCLE MUST BE
SMOOTH AND CLEAN





- **仪表误差 (Instrument Error)**

- 由于设计和制造缺陷造成的同型仪表之间的测量分散性。当今飞机大多数情况可以忽略

- **位置误差/压力误差 (Position Error/Pressure Error)**

- 由于静压/总压测量值与远前方来流不一致造成的误差
- 由机体与总/静压测量装置之间的干扰、或者是由于空速管与来流之间的夹角造成

- **压缩性误差 (Compressibility Error)**

- 当空速增高至压缩性不可忽略后，依据不可压伯努利定律计算得到的动压将大于真实值，从而使指示空速读数增大



本质是动压

- **指示空速 IAS(Indicated Airspeed)**

- 从空速表上直接读取的空速读数

- **校准空速CAS (Calibrated Airspeed)**

- 对指示空速进行位置/压力误差和仪表误差修正后得到的空速
- $CAS = IAS + PEC(\text{Position Error Correction}) + IEC(\text{Instrument Error Correction})$

- **当量空速EAS(Equivalent Airspeed)**

- 对校准空速进行绝热可压缩性修正后得到的空速
- $EAS = CAS + CEC(\text{Compressibility Error Correction})$

- **真空速TAS (True Airspeed)**

- 飞机相对气流运动的真实速度，需要在当量空速基础上修正不同高度大气密度后得到的空速

The static source for the airspeed indicator (ASI) and altimeter (ALT) becomes blocked during a descent. What will happen to the instruments? (飞机在下降过程中静压管被堵住了，空速和高度测量会发生什么？)

- ☐ A Both instruments will over-read
- ☐ B The ASI will over-read and the ALT will under-read
- ☐ C Both instruments will under-read
- ☐ D The ASI will under-read and the ALT will over-read

提交

The static source for the airspeed indicator (ASI) and altimeter (ALT) becomes blocked during a descent. What will happen to the instruments? (飞机在下降过程中静压管被堵住了，空速和高度测量会发生什么？)

- ☒ A Both instruments will over-read
- ☐ B The ASI will over-read and the ALT will under-read
- ☐ C Both instruments will under-read
- ☐ D The ASI will under-read and the ALT will over-read

提交



The static source for the airspeed indicator (ASI) and altimeter (ALT) becomes blocked during a descent. What will happen to the instruments?

- 静压孔堵塞意味着静压测量值不再发生变化
 - 自由来流静压等于该高度下大气压，飞机高度下降外界自由来流静压增加。由于静压孔堵塞导致静压测量值低于真实值，因此高度表读数比真实值大
- 总压孔未发生堵塞，总压测量值与真实值相同
 - 由伯努利定律 $P_\infty \downarrow + \frac{1}{2}\rho V_\infty^2 \uparrow = P_{\text{Total}}$ ，计算获得动压高于真实值
 - 因此空速表读数大于真实值



→ 空气流动的描述

→ 伯努利定律的推导

- ◇ 定常、无粘、绝热、不可压
- ◇ 连续性定理（质量守恒）和能量守恒
- ◇ 动压、静压和总压的关系

→ 伯努利原理的应用

- ◇ 文丘里流量计
- ◇ 马格努斯效应
- ◇ 空速的测量

难点



谢 谢!

飞行原理 Principles of Flight